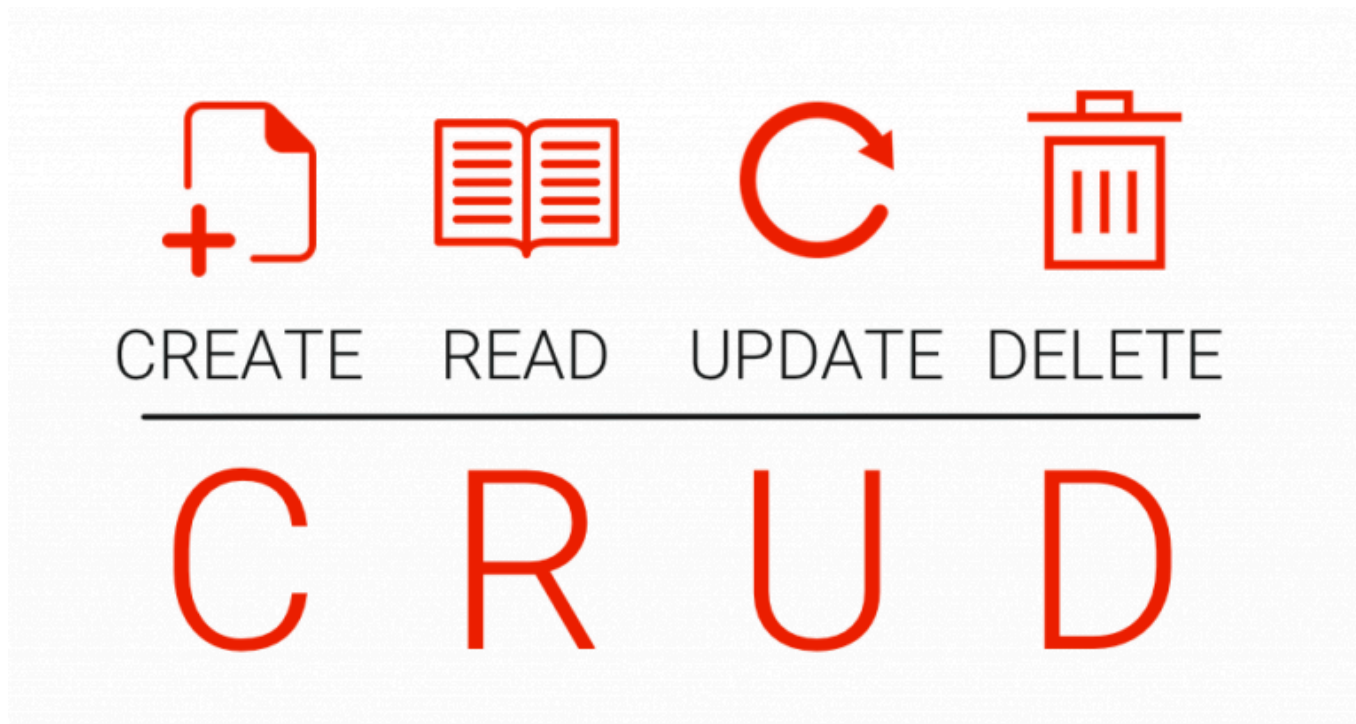


Bases de Datos



Desarrollo de Aplicaciones para Internet

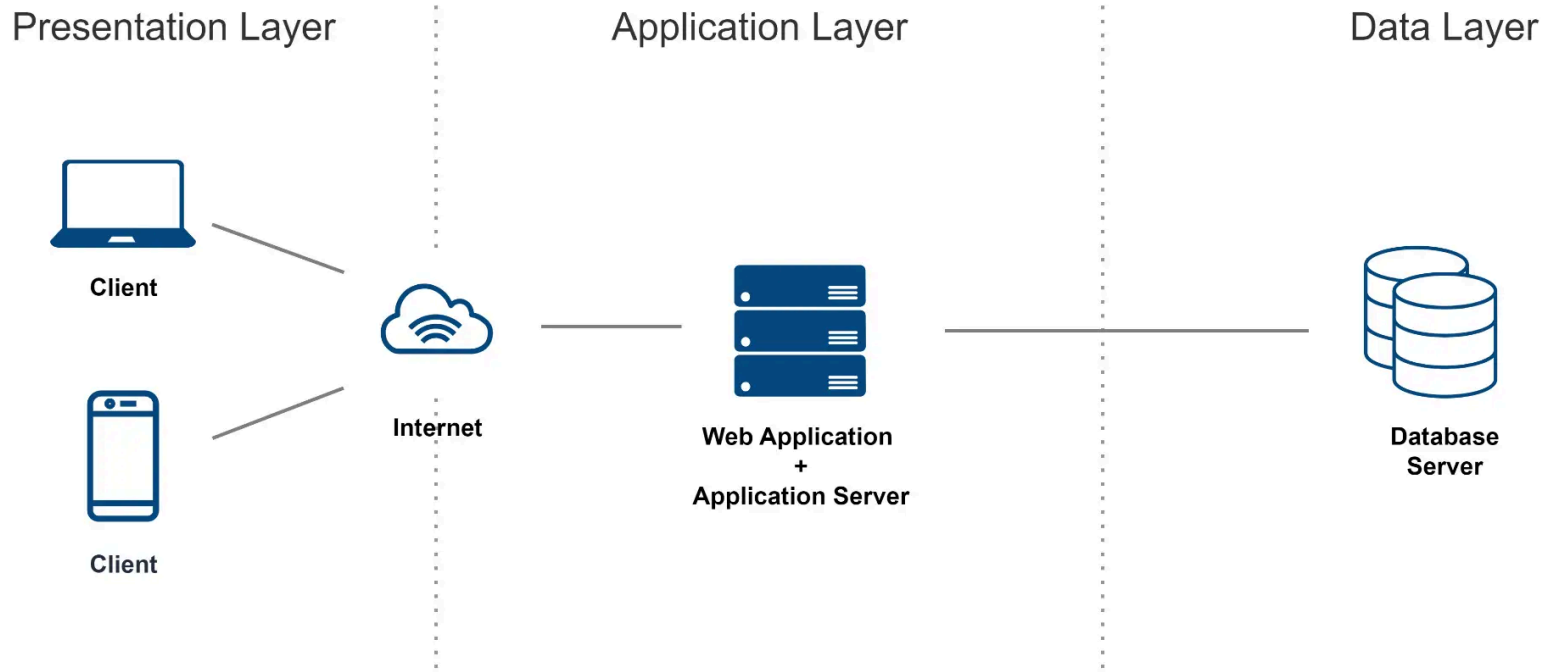
Las aplicaciones web hacen en un 99% de los casos:

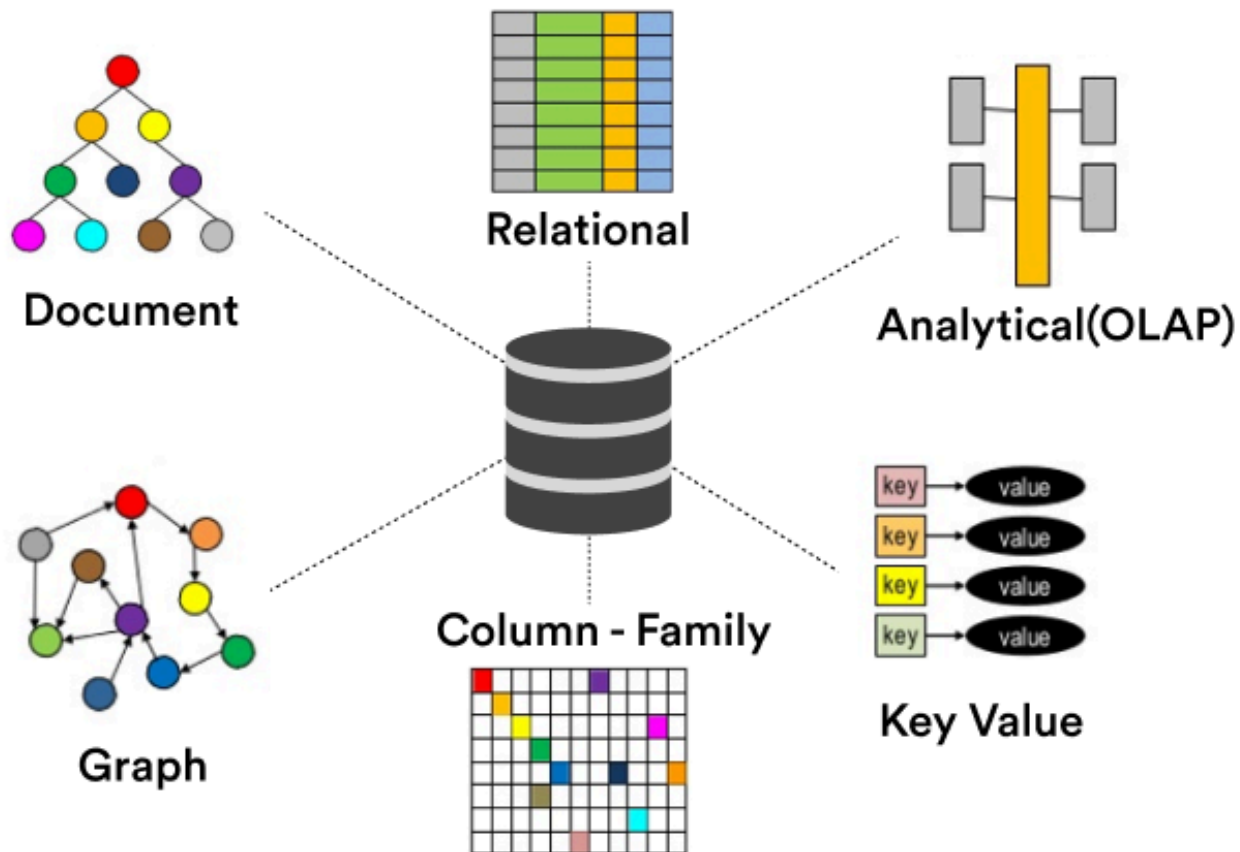


en una Base de Datos, usualmente esta BD está en la nube

Arquitectura Web

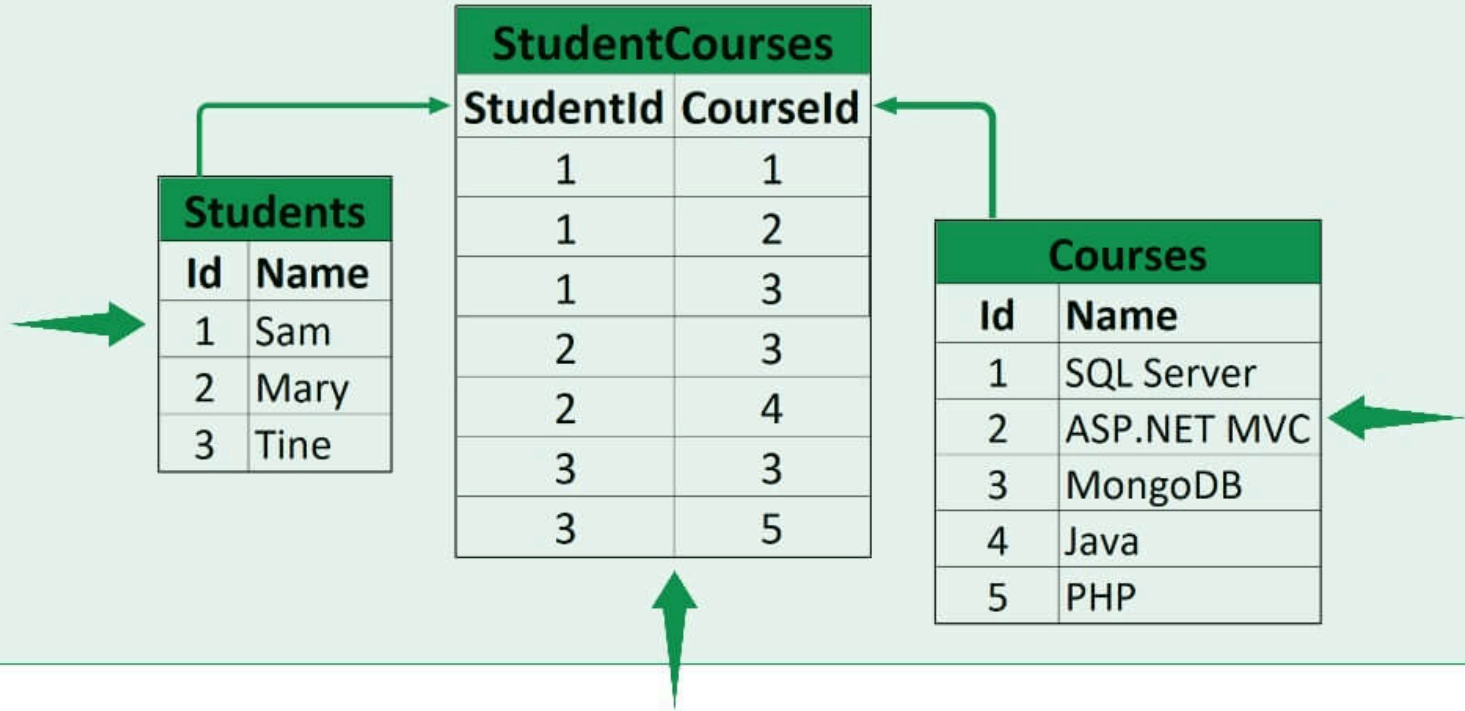
What are Data Bases





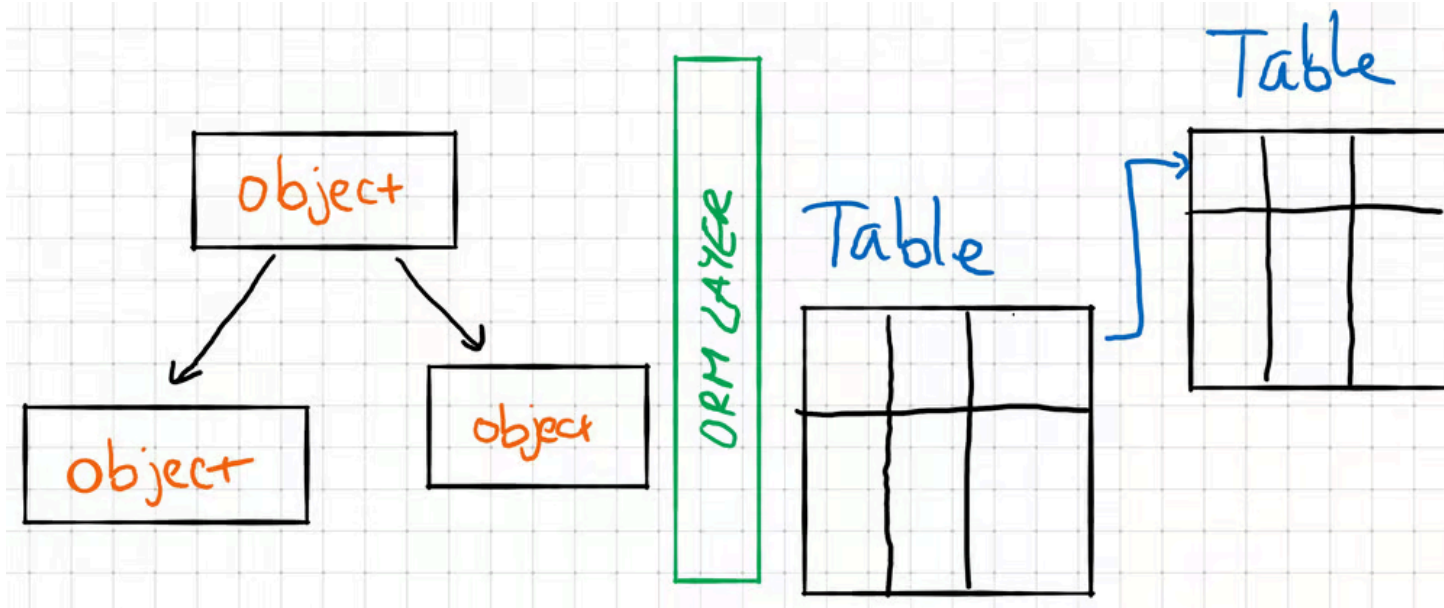
Tipos de Bases de Datos

Relational Database



Bases de Datos Relacionales

BD SQL se manejan con ORMS, o directamente con SQL



How does Prisma ORM work?

Bases de Datos NoSQL

Empezaron para tratar con Big Data

Las 3 Vs:

- Volumen
- Velocidad
- Variedad



How do NoSQL databases work? Simply Explained!

Que son las BD NoSQL,

NoSQL vs. SQL Databases

SQL

Tablas

Datos estructurados, consistencia, ACID

Escalabilidad vertical

Contabilidad, Facturación

NoSQL

Hashes, listas, otras estructuras de datos ...

Variedad, dinamicidad

Escalabilidad horizontal, cluster

Datos cambiantes: redes sociales, etc

Flavors of NoSQL

Key/Value
Volatile



key	value
123	123 Main St.
126	(805) 477-3900

Key/Value
Persistent



1	{Things: {A: foo, B: bar, C: baz}}
2	{Things: {C: Apple, E: Banana}, People: {A: Pat}}
3	{Languages: {A: C, B: Java, C: Python}}

Wide-Column



Document



```
{ "user" : {  
  "id": "124",  
  "name": "Emmanuel",  
  "addresses": [  
    { "city": "Paris", "country": "France" },  
    { "city": "Atlanta", "country": "USA" },  
  ]  
}
```

Graph

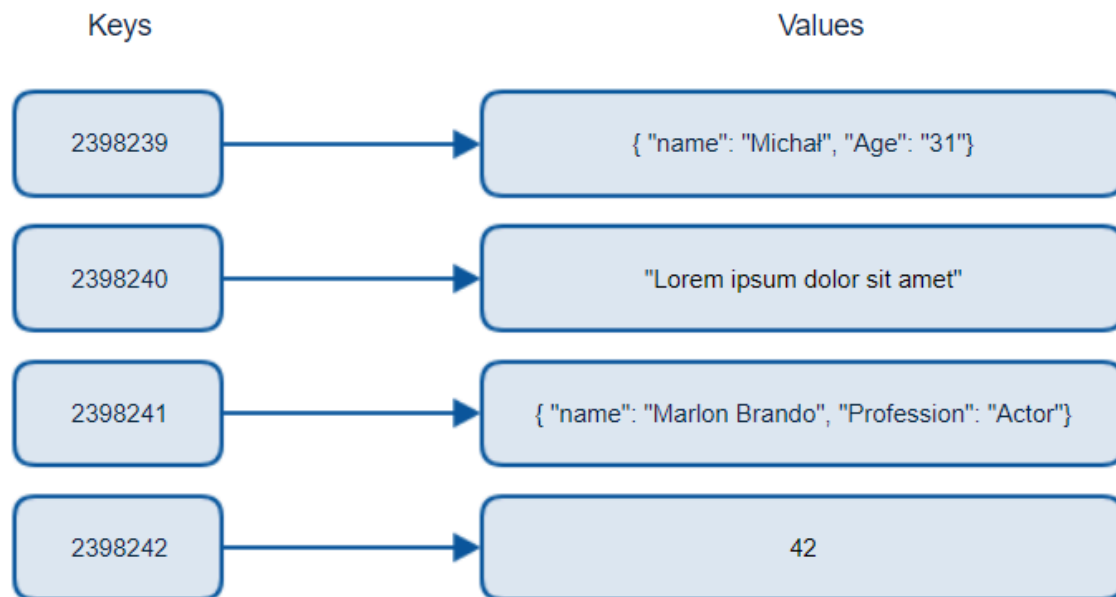


lynda.com

No-SQL-Types

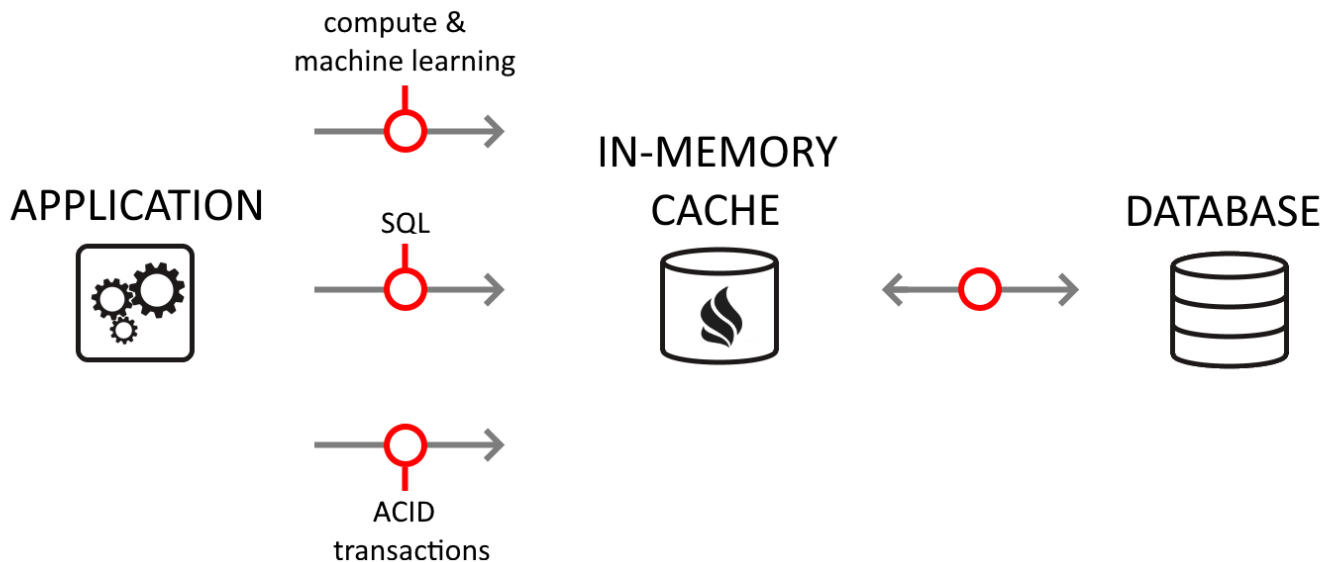
Key-Value Stores

El tipo de DB mas simple, solamente con un índice



Key-Value Stores

Para caches temporales en aplicaciones asíncronas, desacoplar procesos a distintas velocidades, o para evitar el acceso a disco en operaciones frecuentes.

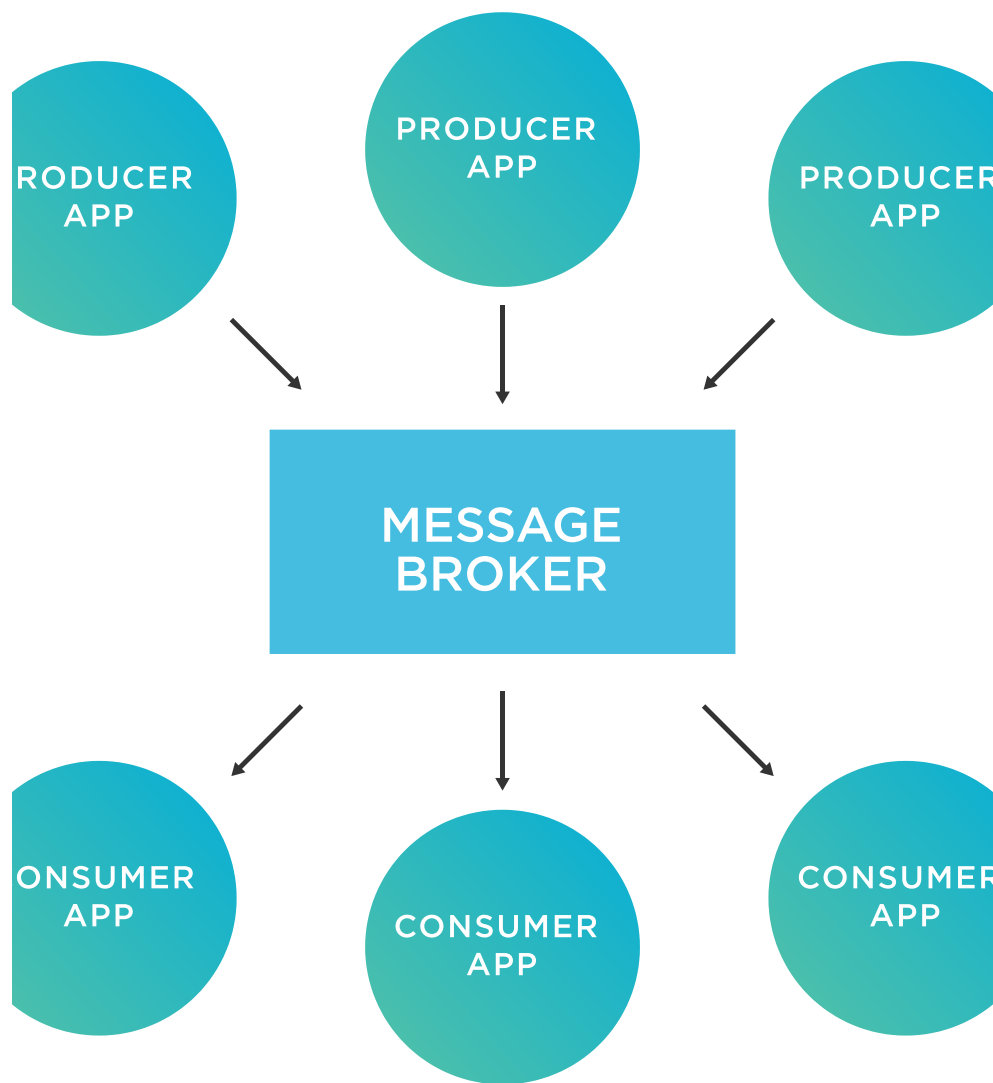


Key-Value Stores

En aplicaciones distribuidas con gestores de mensajes

Redis

Memcached



Motores de búsqueda

Para búsquedas en texto, páginas web, y para logs centralizados

Elasticsearch

Website pages



Extract text and
store it in the db



Elasticsearch



Full-text
index

Provide results
for a query



Search engine

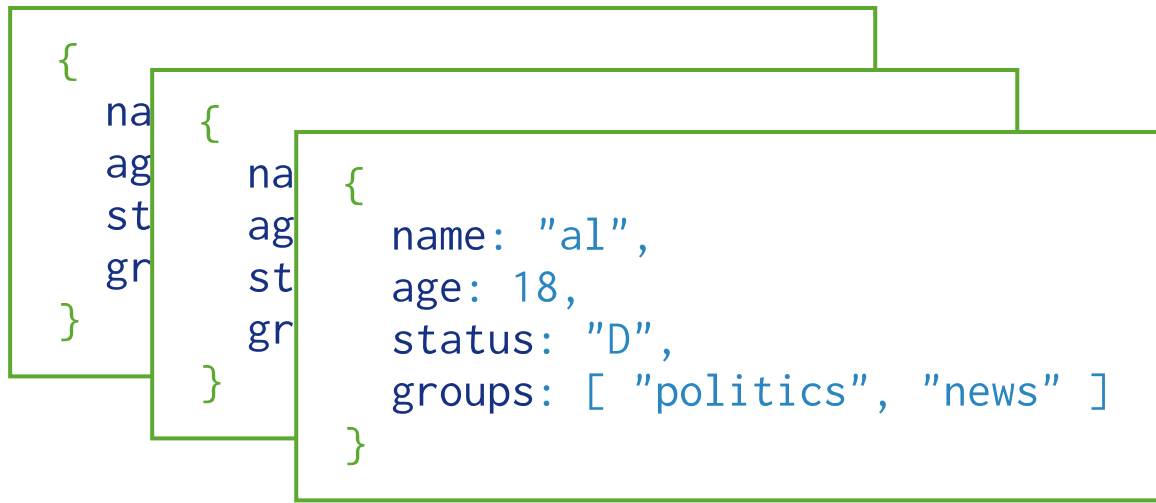


query

MongoDB

Es una base de datos orientada a documentos tipo BSON, con información del tipo de dato

Una base de datos está formada por colecciones, que son un conjunto de documentos



Collection

Todos los documentos incluyen un índice _id autogenerado

ObjectId('5b7d297c718bc133212aa94')

5b7d297c

UNIX Timestamp
4 Bytes

c718bc1332

Random Value
5 Bytes

12aa94

Count
3 bytes

```
[> db.student.find().pretty()
{
  "_id" : ObjectId("60227eaff19652db63812e8d"),
  "name" : "Akshay",
  "age" : 18
}
{
  "_id" : ObjectId("60227eaff19652db63812e8e"),
  "name" : "Bablu",
  "age" : 17,
  "score" : {
    "math" : 230,
    "science" : 234
  }
}
{
  "_id" : ObjectId("60227eaff19652db63812e8f"),
  "name" : "Chandhan",
  "age" : 18
}
>
```

Aparte de otros índices que se puedan establecer

MongoDB **CRUD**:

- Create
- Read
- Update
- Deleate



MongoDB in 100 Seconds

Mongoose

Un driver para mongo con `esquema`

```
// Para validar los tipos en las colecciones

import mongoose from 'mongoose';
const { Schema } = mongoose;

const blogSchema = new Schema({
  title: String, // String is shorthand for {type: String}
  author: String,
  body: String,
  comments: [{ body: String, date: Date }],
  date: { type: Date, default: Date.now },
  hidden: Boolean,
  meta: {
    votes: Number,
    favs: Number
  }
})
```

Para validar con tipos, restricciones y valores por defecto



mongoose